Piano di Ottimizzazione SEO & GEO per AeroInfo

Massimizzazione del Ranking Organico per Aeroporti e Compagnie Aeree

Questo documento definisce la strategia organica e il piano tecnico di implementazione per posizionare **AeroInfo** al vertice delle SERP (Search Engine Result Pages) di Google, Bing e come fonte primaria citata nei motori di risposta generativa (Google AI Overviews, ChatGPT Search, Perplexity) per tutte le ricerche relative a **regole aeroportuali, controlli di sicurezza, terminal e franchigie delle compagnie aeree**.

1. Visione Strategica & Obiettivi

Perché AeroInfo può vincere la SERP

I grandi aggregatori di voli (Skyscanner, Kayak, eDreams) monetizzano sulla vendita dei biglietti e trascurano le micro-informazioni pratiche di viaggio, offrendo contenuti spesso generici, obsoleti o sepolti in FAQ generiche. I siti ufficiali degli aeroporti e delle compagnie aeree sono spesso lenti, frammentati, non ottimizzati per smartphone o con interfacce complesse.

Il vantaggio competitivo di AeroInfo:

1. **Risposte Immediate (Zero-Click & Direct Snippets)**: Dire esattamente in 3 secondi: *Limite liquidi (100ml o 2L? Scanner 3D presenti o no?), Dispositivi estratti o nel bagaglio, Terminal di partenza, Misure e franchigia bagaglio*.
2. **Affidabilità Estrema (E-E-A-T con Fonti Primarie e Timestamp)**: "Verificato il GG/MM/AAAA su fonte ufficiale aeroportuale [link HTTPS]". Google e i motori AI premiano l'attribuzione esplicita e penalizzano i contenuti sintetici non verificabili.
3. **Bilinguismo Nativo (IT / EN)**: Copertura sia del mercato domestico italiano che del traffico turistico internazionale in ingresso.

2. Diagnosi Critica: Rilievi e Vulnerabilità SEO Attuali

Dall'audit approfondito del codice sorgente (`src/`) e dello stato del database sono emerse **6 criticità strutturali** che attualmente frenano l'indicizzazione:

Rilievo	Area	Severità	Impatto SEO	Correzione
1. Contenuti critici nascosti nei modali	On-Page / Rendering	**CRITICA**	In `AirportBubblesView`, le regole dettagliate di liquidi, bagagli e terminal sono montate solo dentro `{activeModal && ...}`. Googlebot e bot AI non cliccano sui pulsanti: il testo dettagliato non esiste nel DOM iniziale indicizzato.	Renderizzare le sezioni complete in modo semantico nell'HTML SSR (sotto o come progressive enhancement delle 4 bolle).
2. Link interni assenti in Home e Footer	Architettura / Crawling	**ALTA**	Il redesign minimalista ha rimosso i link HTML verso gli aeroporti dalla Home e il link alla Guida dal Footer. La home non trasmette PageRank alle schede interne.	Introdurre una sezione crawlable nella home (es. "Top Scali Europei") e arricchire il Footer con link alle categorie.
3. Assenza dell'Entità "Compagnie Aeree"	Architettura Semantica	**ALTA**	Nel codice ci sono 38 compagnie aeree e 93 mapping con terminal, ma **zero pagine dedicate** (nessun `/compagnie-aeree/[slug]`). Perso il 50% del traffico cercato dagli utenti (misure bagagli, regole cabina, terminal).	Creare la directory e le schede dedicate per le compagnie aeree con cross-linking bidirezionale con gli aeroporti.
4. Schema.org incompleto	Dati Strutturati	**MEDIA**	Presenti solo `BreadcrumbList` e `WebSite`. Mancano i tag fondamentali `@type: "Airport"` e `@type: "Airline"`.	Implementare JSON-LD `schema.org/Airport` (con `iataCode`, `geo`, `address`) e `schema.org/Airline`.
5. Schede bloccate su `pending_quality`	Indicizzazione Database	**ALTA**	47 aeroporti su 47 in produzione hanno lo stato `pending_quality` (`noindex`), perché il timestamp di verifica non è popolato o l'audit non è stato chiuso.	Completare l'audit delle fonti e aggiornare lo stato a `indexable` sui primi lotti verificati (Italia ed Europa).
6. Assenza di Pagine Indice / Directory	Struttura a Silos	**MEDIA**	Non esistono pagine archivio `/aeroporti` o `/compagnie-aeree` per visualizzare tutti gli scali per Paese o in ordine alfabetico.	Creare pagine hub di categoria che rafforzano la struttura gerarchica del sito.

3. Strategia di Keyword & Intenti di Ricerca (Search Intent Clustering)

I flussi di ricerca organica si dividono in 5 cluster precisi, ciascuno mirato a conquistare una specifica tipologia di SERP:

```
⚠️ Failed to render Mermaid diagram: Invalid mermaid header: "mindmap". Expected "graph TD", "flowchart LR", "stateDiagram-v2", etc.. Supported types: flowchart/graph, stateDiagram-v2, sequenceDiagram, classDiagram, erDiagram, xychart-beta.
mindmap
  root((Query Intent))
    Aeroporti e Sicurezza
      Liquidi e Scanner 3D
      Elettronica nel bagaglio
      Regole specifiche per scalo
    Operatività Aeroportuale
      Terminal partenze e arrivi
      Mappa e collegamenti treno/bus
      Servizi acqua potabile e prese
    Compagnie Aeree
      Misure bagaglio a mano zaino
      Franchigia bagaglio in stiva
      Liquidi consentiti a bordo
    Intersezioni Scalo x Compagnia
      Terminal Ryanair Malpensa
      Da dove parte EasyJet a Fiumicino
      Banchi check-in Wizz Air Orio
    Guide Specialistiche
      Farmaci salvavita e siringhe
      Batterie powerbank e sigarette elettroniche
      Cibi tipici e prodotti regionali
```



Cluster 1: Aeroporti & Sicurezza Controlli

- **Query tipo**: *"liquidi aeroporto fiumicino scanner 3d"*, *"regole liquidi malpensa"*, *"aeroporto bergamo 100ml o 2 litri"*, *"fiumicino scanner c3 liquidi"*
- **Posizionamento AeroInfo**: Risposta secca e inequivocabile nel primo viewport: se lo scalo ha scanner EDS-CB C3 attivi (fino a 2 litri senza busta trasparente) o se vige ancora la norma standard europea da 100 ml.

Cluster 2: Compagnie Aeree — Misure e Franchigie Bagagli

- **Query tipo**: *"misure bagaglio a mano ryanair 2026"*, *"easyjet dimensioni zaino gratis"*, *"wizz air peso trolley cabina"*, *"volotea regole liquidi"*
- **Posizionamento AeroInfo**: Scheda tecnica comparativa con infografica/tabella chiara: Dimensioni massime borsa piccola sotto il sedile (cm), trolley opzionale (55x40x20), peso max, e differenze rispetto ai controlli dell'aeroporto (es. *"L'aeroporto permette 2L con scanner C3, ma la compagnia aerea ti impone le sue dimensioni per il bagaglio a mano"*).

Cluster 3: Intersezioni Programmatiche (Aeroporto × Compagnia)

- **Query tipo**: *"terminal ryanair malpensa t1 o t2"*, *"da dove parte easyjet a roma fiumicino"*, *"check in wizz air copenaghen"*
- **Posizionamento AeroInfo**: Pagine di risposta diretta e cross-linking. Se un utente visita la scheda di Milano Malpensa (MXP), trova l'elenco immediato dei terminal per compagnia. Se visita la pagina di Ryanair, trova l'elenco di tutti gli scali serviti con il rispettivo terminal e zona check-in.

Cluster 4: Guide Editoriali Evergreen & Citabilità GEO

- **Query tipo**: *"portare powerbank in aereo regole 2026"*, *"posso portare mozzarella in aereo da napoli"*, *"regole liquidi voli in transito"*
- **Posizionamento AeroInfo**: Guide scritte da esperti, con fonti ENAC, EASA, TSA e Commissione Europea, strutturate per diventare la risposta predefinita citata nei box di Google e negli assistenti vocali/AI.

4. Architettura dell'Informazione e Struttura URL

```
https://www.aero-info.eu/
├── /                                          [Home - Ricerca + Top Scali + Top
Compagnie]
├── /aeroporti/                                [Directory Aeroporti: Mappa + Lista
per Nazione]
│   └── /aeroporti/[slug]                      [Scheda Completa Aeroporto (IT)]
├── /compagnie-aeree/                          [Directory Compagnie Aeree]
│   └── /compagnie-aeree/[slug]                [Scheda Compagnia: Bagagli, Misure,
Terminal (IT)]
├── /guide/                                    [Hub Guide di Viaggio]
│   ├── /guide/liquidi-bagaglio-a-mano         [Guida Ufficiale Liquidi e Scanner
3D]
│   ├── /guide/powerbank-batterie-litio        [Guida Powerbank e Batterie in
Volo]
│   └── /guide/cibo-prodotti-tipici-controlli  [Guida Alimenti e Liquidi Speciali]
│
└── /en/                                       [Home Internazionale (EN)]
    ├── /en/airports/
    │   └── /en/airports/[slug]
    ├── /en/airlines/
    │   └── /en/airlines/[slug]
    └── /en/guides/...
```

Regole di Canonicalizzazione e Hreflang

Ogni pagina possiede:

1. `canonical` autoreferenziale assoluto (es. `https://www.aero-info.eu/aeroporti/aeroporto-di-roma-fiumicino-fco`).
2. Alternates `hreflang` reciproci per `it`, `en` e fallback `x-default` (puntato su `it` per query domestiche o sulla versione neutrale).

5. Modifiche Proposte (Proposed Changes)

Componente 1: Rimedio Crawler per le Schede Aeroporto (Fix `AirportSeoDossier` & `AirportBubblesView`)

> IMPORTANT

> Attualmente, il design minimale a 4 bolle nasconde i dati più ricchi dentro modali interattivi che i crawler web non aprono. Senza modificare la bellezza visiva dell'esperienza utente, dobbiamo rendere questo testo accessibile a Googlebot tramite SSR semantico.

[MODIFY] `src/components/AirportBubblesView.tsx` **e** `src/components/AirportSeoDossier.tsx`

- **Strategia UX/SEO armoniosa**:
  - Le 4 bolle interattive restano in alto, immediate ed ergonomiche per l'utente da smartphone.
  - Sotto le bolle, inserire una sezione semantica e visivamente curata:
    1. **Sezione Sicurezza & Liquidi (H2 + Paragrafi)**: con i dettagli completi, le differenze terminali e la spiegazione chiara di come prepararsi.
    2. **Sezione Terminal & Compagnie Aeree (Tabella/Griglia)**: elenco delle compagnie operative con terminal e check-in.
    3. **Sezione Trasporti e Collegamenti**: bus, treni, navette con tempi e fermate.
  - Nel modale interattivo, l'utente che clicca sulle bolle continua ad avere il focus mirato, ma i bot trovano il contenuto già renderizzato nel flusso HTML della pagina.

```
tsx
// Esempio strutturale per AirportSeoDossier:
<main>
  {/* 1. Breadcrumbs semantici */}
  <BreadcrumbNav airport={airport} lang={lang} />

  {/* 2. Bolle interattive rapide */}
  <AirportBubblesView airport={airport} ... />

  {/* 3. Contenuto Semantico SSR Indicizzabile (H2, H3, Tabelle) */}
  <article className="max-w-5xl mx-auto mt-8 pt-8 border-t border-zinc-200
dark:border-zinc-800 space-y-8">
    <AirportSecuritySection policy={airport.securityPolicy} lang={lang} />
    <AirportAirlinesTerminalTable airlines={airport.airlines} lang={lang} />
    <AirportTransportationSection transports={airport.transports} lang={lang} />
    <AirportAmenitiesSection amenities={airport.amenities} lang={lang} />
  </article>
</main>
```

Componente 2: Ripristino e Flusso del Link Equity (Home & Footer)

[MODIFY] `src/components/WelcomeView.tsx`

- Aggiunta di una sezione elegante sotto le 3 card informative:
  - **"Scali più cercati in Italia ed Europa"**: griglia di badge/link puliti che puntano direttamente a FCO, MXP, BGY, CTA, NAP, BLQ, MAD, BCN, CDG, AMS, LHR, FRA.
  - Questo garantisce che Googlebot, partendo dalla home `/`, trovi immediatamente i link interni HTML verso tutte le principali schede aeroporto con anchor text rilevante.

[MODIFY] `src/components/Footer.tsx`

- Inserire link navigabili a:
  - Guida Liquidi e Scanner 3D (`/guide/liquidi-bagaglio-a-mano`)
  - Directory Aeroporti (`/aeroporti`)
  - Directory Compagnie Aeree (`/compagnie-aeree`)

Componente 3: Modello Dati e Pagine per le Compagnie Aeree (Nuova Entità)

Per vincere le ricerche sulle compagnie aeree, creiamo la nuova entità con una struttura dati tipizzata e verificata:

[NEW] `src/types/airline.ts`

```
typescript
export interface AirlineBaggagePolicy {
  freePersonalItemDimensions: string; // es. "40 x 20 x 25 cm"
  freePersonalItemWeight?: string;     // es. "Nessun limite specificato (deve
stare sotto il sedile)"
  cabinTrolleyDimensions?: string;    // es. "55 x 40 x 20 cm"
  cabinTrolleyMaxWeight?: string;     // es. "10 kg"
  liquidsOnboardRule_it: string;
  liquidsOnboardRule_en: string;
  powerbankRule_it: string;
  powerbankRule_en: string;
  checkInAdvice_it: string;
  checkInAdvice_en: string;
  officialBaggagePageUrl: string;
  lastVerifiedDate: string;
}

export interface Airline {
  id: string;
  name: string;
  iata: string;
  icao?: string;
  country: string;
  slug_it: string;
  slug_en: string;
  logoUrl?: string;
  officialWebsite: string;
  baggagePolicy: AirlineBaggagePolicy;
  description_it: string;
  description_en: string;
  seoStatus: 'indexable' | 'pending_quality' | 'blocked';
}
```

[NEW] `src/data/airlines.ts`

Dataset curato di partenza per le 10 compagnie aeree più cercate in Europa e in Italia:

1. **Ryanair** (FR)
2. **EasyJet** (U2)
3. **Wizz Air** (W4 / W6)
4. **ITA Airways** (AZ)
5. **Vueling** (VY)

6. **Lufthansa** (LH)
7. **British Airways** (BA)
8. **Air France / KLM** (AF / KL)
9. **Volotea** (V7)
10. **Emirates** (EK)

[NEW] `src/app/(it)/compagnie-aeree/[slug]/page.tsx` **e** `src/app/en/airlines/[slug]/page.tsx`

- Pagina bilingue SSR con:
  - H1: *"{Nome Compagnia}: Misure Bagaglio a Mano, Liquidi e Terminal Aeroporti"*
  - Riquadro chiaro e inequivocabile con le misure esatte in centimetri della borsa/zaino gratuito.
  - Tabella cross-linkata: *"In quale terminal trovi {Nome Compagnia} negli aeroporti AeroInfo"* (collegata direttamente agli scali FCO, MXP, BGY, ecc.).
  - Schema.org `@type: "Airline"`.

Componente 4: Schema.org Avanzato (JSON-LD per Aeroporti e Compagnie)

[MODIFY] `src/lib/seo/structured-data.ts`

Implementazione del markup formale conforme alle linee guida di Google Search:

```typescript
export function getAirportStructuredData(airport: Airport, lang: 'it' | 'en') {
  const name = lang === 'it' ? airport.name_it : airport.name_en;
  const city = lang === 'it' ? airport.city_it : airport.city_en;
  const country = lang === 'it' ? airport.country_it : airport.country_en;

  return {
    '@context': 'https://schema.org',
    '@type': 'Airport',
    '@id': `${SITE_URL}/aeroporti/${airport.iata.toLowerCase()}#airport`,
    name: name,
    iataCode: airport.iata,
    ...(airport.icao ? { icaoCode: airport.icao } : {}),
    address: {
      '@type': 'PostalAddress',
      addressLocality: city,
      addressCountry: country,
    },
    geo: {
      '@type': 'GeoCoordinates',
      latitude: airport.coordinates.lat,
      longitude: airport.coordinates.lng,
    },
    url: new URL(airportPath(airport, lang), SITE_URL).toString(),
  };
}

export function getAirlineStructuredData(airline: Airline, lang: 'it' | 'en') {
  return {
    '@context': 'https://schema.org',
    '@type': 'Airline',
    '@id': `${SITE_URL}/compagnie-aeree/${airline.iata.toLowerCase()}#airline`,
    name: airline.name,
    iataCode: airline.iata,
    ...(airline.icao ? { icaoCode: airline.icao } : {}),
    url: airline.officialWebsite,
  };
}
```

Componente 5: GEO (Generative Engine Optimization) — Come farsi citare da ChatGPT, Perplexity e Gemini

I motori di risposta AI non leggono le pagine come gli spider classici; estraggono entità, numeri certi e citazioni verificabili.

Per massimizzare il posizionamento come fonte citata:

1. **Direct Answer Block**: In testa a ogni sezione (liquidi, trolley, terminal) un paragrafo sintetico di 35-45 parole che risponde direttamente alla domanda prima di qualsiasi spiegazione accessoria.
2. **Key Facts Data Table**: Una mini-tabella HTML con:
    - *Regola Liquidi*: 100 ml (Sacchetto 1L) oppure 2 Litri (Scanner C3).
    - *Dispositivi Elettronici*: Da estrarre nei vassoi oppure lasciati nel bagaglio.
    - *Misure Borsa Gratuita*: 40 x 20 x 25 cm (oppure specifica compagnia).
3. **Evidence Tag visibile**:

> *Dato verificato da AeroInfo il 27 Ottobre 2026 tramite documentazione ufficiale di [Ente/Aeroporto] (Link alla fonte).*

Componente 6: Sblocco Database, Gate Qualità e Sitemaps

[MODIFY] `src/app/sitemap.ts`

- Includere:
    1. Tutti gli aeroporti `indexable` (con frequenza settimanale).
    2. Tutte le compagnie aeree `indexable`.
    3. Le directory `/aeroporti` e `/compagnie-aeree`.
    4. Tutte le guide editoriali (es. `/guide/liquidi-bagaglio-a-mano`).

Promozione e Audit Database

- Procedere con l'approvazione delle verifiche per i primi due lotti già pronti e controllati con fonti primarie:
    - **Lotto 1 (Italia)**: FCO, LIN, MXP, BGY, BLQ, NAP, CTA, PMO, BRI, CIA, PSA (11 indicizzabili, QUR bloccato).
    - **Lotto 2 (Internazionale)**: AMS, ARN, DUB, BER, PRG, LHR, CPH, FRA, ATH, HEL.

- Esecuzione dello script o della migrazione per registrare lo stato `indexable` su Supabase, consentendo la generazione immediata di decine di URL indicizzabili nella sitemap di produzione.

6. Fasi Operative di Esecuzione (Roadmap)

⚠️ Failed to render Mermaid diagram: Invalid mermaid header: "gantt". Expected "graph TD", "flowchart LR", "stateDiagram-v2", etc.. Supported types: flowchart/graph, stateDiagram-v2, sequenceDiagram, classDiagram, erDiagram, xychart-beta.

```
gantt
    title Piano di Ottimizzazione SEO AeroInfo
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Fase 1: Sblocco Crawler & Link
    Fix Contenuti SSR sotto le Bolle         :active, p1_1, 2026-10-27, 2d
    Link Interni in Home e Footer            :active, p1_2, 2026-10-28, 1d
    Schema.org Airport                       :p1_3, 2026-10-29, 1d
    section Fase 2: Entità Compagnie Aeree
    Data Model e Dataset Top 10 Compagnie    :p2_1, 2026-10-30, 2d
    Route /compagnie-aeree/[slug] IT/EN      :p2_2, 2026-11-01, 2d
    Cross-linking Aeroporto-Compagnia        :p2_3, 2026-11-03, 1d
    section Fase 3: Hub & Promozione Catalogo
    Directory /aeroporti e /compagnie-aeree  :p3_1, 2026-11-04, 2d
    Sblocco Aeroporti Indexable in DB        :p3_2, 2026-11-06, 1d
    Sitemap Dinamica Completa                :p3_3, 2026-11-07, 1d
    section Fase 4: Webmaster & GEO
    Verifica Google Search Console & Bing    :p4_1, 2026-11-08, 1d
    Monitoraggio CTR, Posizioni e AI Bot     :p4_2, 2026-11-09, 7d
```

 Mermaid diagram

7. Piano di Verifica e Test

Test Automatizzati

```
bash
# 1. Verifica compilazione TypeScript e assenza errori di tipo
npm run build

# 2. Test dell'albero delle rotte e status code 200/404
npm test
```

Verifiche Manuali & Strumenti SEO

1. **Crawl Simulation**: Scaricare la pagina con `curl -s https://www.aero-info.eu/aeroporti/...` (senza eseguire JavaScript) e verificare che i testi dei liquidi, delle compagnie e dei trasporti siano presenti nell'HTML grezzo.
2. **Google Rich Results Test**: Validare il JSON-LD di una scheda aeroporto e verificare che l'entità `Airport` sia riconosciuta con tutti i campi corretti.
3. **Controllo Sitemap**: Aprire `/sitemap.xml` nel browser e verificare la presenza corretta dei tag `loc`, `lastmod`, e `xhtml:link rel="alternate"`.
4. **Google Search Console**: Inviare la sitemap XML aggiornata e richiedere il controllo URL per i principali scali italiani.

8. Decisioni da Condividere con l'Utente (Open Questions)

> IMPORTANT
>
> **Punti chiave da confermare prima di procedere:**
>
> 1. **Layout Scheda Aeroporto**: Confermi l'approccio di mantenere le 4 bolle minimaliste in alto per la consultazione rapida, aggiungendo subito sotto una sezione testuale elegante e ben strutturata (con tabelle e paragrafi per H2/H3) che permette a Googlebot di indicizzare tutto il testo senza aprire modali?
> 2. **Priorità Compagnie Aeree**: Confermi di iniziare con il dataset delle 10 compagnie aeree più cercate (Ryanair, EasyJet, Wizz Air, ITA Airways, Vueling, Lufthansa, British Airways, Air France/KLM, Volotea, Emirates)?
> 3. **Gestione Skill Aggiuntive**: Vuoi installare con `@rmyndharis/antigravity-skills` uno o più moduli specialistici (come `seo-snippet-hunter` per ottimizzare i featured snippet o

> `seo-structure-architect`), oppure procediamo direttamente con il codice personalizzato secondo le linee guida di `.agents/skills/aero-info-seo`?